イ・ゴンギュ Geongyu Lee · 이건규

機械学習リサーチャー・クロスモーダル学習 / 信頼できる予測 / Computational Pathology × マルチオミクス

rjsrb365@gmail.com · geongyu.github.io · github.com/Geongyu · Google Scholar · 韓国・ソウル

病理画像から分子情報を予測する機械学習モデルを研究し、現職ではプロテオミクスから薬剤応答を予測するモデルも開発しています。学習データに含まれない施設や薬剤でも予測が有効かどうかの検証に力を入れています。企業でのR&D経験は5年以上で、Deep Bioでは韓国食品医薬品安全処(MFDS)に承認申請された医療AI製品の実運用前モデル検証に貢献しました。

主要論文

Google Scholar · 被引用数 62 · h-index 5 · i10-index 3 · 2026年11月時点

1. **Assessing the risk of recurrence in early-stage breast cancer through H&E stained whole slide images.** Scientific Reports 15, 35069, 2025. 筆頭著者 · doi.org/10.1038/s41598-025-16679-x
2. **MoSPR: Histology-to-Gene Expression Prediction with Morpho-Spatial Macrostates and Low-Rank Molecular Programs.** Preprint, 2026 · under review. 共同筆頭著者 · arXiv:2609.34280 · コード公開
3. **Artificial intelligence–driven digital pathology in urological cancers: current trends and future directions.** Prostate International 13(4), 181–190, 2025. 総説 · 共同筆頭著者 · doi.org/10.1016/j.prnil.2025.02.002
4. **A reliability map for per-gene multiome RNA velocity parameters in single-cell kinetics.** ML4H 2026, Findings track. 論文採択 · ポスター発表 · 共著者 · 発表者 · BIOINFO/GIW ISCB-Asia 2026 口頭発表(採択)
5. **KPIs 2024 challenge: Advancing glomerular segmentation from patch- to slide-level.** Medical Image Analysis 114, 104234, 2026. チャレンジ報告論文 · 共著者 · WSIレベル部門でチーム2位 · doi.org/10.1016/j.media.2026.104234
6. **AI-guided deep visual proteomics reveals recurrence-associated morpho-molecular signatures within triple-negative breast cancers.** Preprint, 2026. 共著者 · arXiv:2608.03145
7. **A Computationally Efficient Multi-Section Whole Slide Image Analysis for Capturing Prostate Cancer Multifocality in Biochemical Recurrence Prediction.** Preprint, 2026. 共著者 · arXiv:2603.20273
8. **G2L: From Giga-Scale to Cancer-Specific Large-Scale Pathology Foundation Models via Knowledge Distillation.** AAAI 2026 Workshop (W3PHIAI). 論文採択 · 口頭発表(共著者による発表) · 共著者 · arXiv:2510.11176
9. **MurSS: A Multi-Resolution Selective Segmentation Model for Breast Cancer.** Bioengineering 11(5), 463, 2024. 共著者 · doi.org/10.3390/bioengineering11050463
10. **Supervised Contrastive Embedding for Medical Image Segmentation.** IEEE Access 9, 138403–138414, 2021. 共著者 · doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3118694

職務経歴

OMIXAI (旧RadiSen)

2025.02 – 現在

AIリサーチャー · ソウル

- プロテオミクス・RNAとH&E病理画像を統合して薬剤応答を予測するマルチオミクスモデルの研究開発を主導(進行中、プロテオーム解析4名・AI 4名の8人チーム)
- プロテオミクスに基づく細胞株の薬剤応答(IC50)予測モデルを開発し、381薬剤のそれぞれを学習から外すleave-one-drug-out方式で評価(Pearson ≥ 0.65、社内R&D・未発表)。LoRA/PEFTによる自己教師ありプロテオーム表現学習も実施
- 犬の腫瘍に対する薬剤推薦アルゴリズム(自社コホートでtop-k ≥ 70%、社内R&D・未発表)とADMET予測モデルの開発
- Arc Institute Virtual Cell ChallengeへのOMIXAI参加を企画から実験まで担当(多能性幹細胞のCRISPRノックダウン応答予測)
- H&E画像から遺伝子発現を予測するMoSPR論文の共同筆頭著者。ベースライン比較を含む実験の約半分を担当(TCGA 3がん種での論文内比較で遺伝子別PCCが15手法中1位)
- G2L論文(AAAI 2026 ワークショップ W3PHIAI 口頭発表)およびトリプルネガティブ乳がんの空間プロテオミクス研究(プレプリント、2026)の共著者

Deep Bio

2021.03 – 2025.01

AIリサーチャー · ソウル

- H&E画像のみからOncotype DX再発スコアのリスク群を予測した2施設・125例の研究の筆頭著者(Scientific Reports 2025、低・中・高リスクの感度 0.86 / 0.75 / 0.53)。WSIパイプラインを構築し、500枚以上のスライドを処理
- リンパ節転移検出モデルの開発、Deep BioチームでのKPIs 2024チャレンジ向け糸球体セグメンテーションモデルの開発(WSIレベル部門2位、MICCAI 2024)。チャレンジ報告論文(Medical Image Analysis、2026)の共著者
- 前立腺がんの転移・再発リスクモデリングのプロジェクトを主導(リンパ節転移モデルを含む、社内・未発表)
- AACR(2022、2023)・USCAP(2022)で乳がん病理AI研究を筆頭著者として発表。膵臓がん・乳がん生存予測ポスターの共著者
- MFDSに承認申請された医療AI製品の実運用前モデル検証と申請文書作成に貢献。Dockerによる社内サーバー自動化ツールの開発

Nuricon 2021
インターン · 板橋(パンギョ)
– 駐車場向け火災検知AIシステムの開発

主なプロジェクト

獣医腫瘍CDSS：犬の腫瘍に対する薬剤推薦 · OMIXAI · 農林食品技術企画評価院(IPET)国家R&D · 2026–2030
臨床意思決定支援システム(CDSS)に向けた犬の腫瘍の薬剤推薦アルゴリズムを開発(自社コホートでtop-k ≥ 70%、社内R&D・未公開)

CT脳出血検出 · ソウル科学技術大学 × SK / 亜洲大学校病院 · 2019
脳出血セグメンテーション(U-Net、Dice 0.66、テスト50名)とスライス分類(正解率 0.90、テスト143名)。外部RSNAデータでも順位性能を維持し、class-activation mapで出血部位に基づく判断を確認

学歴

修士(データサイエンス) · ソウル科学技術大学校(SeoulTech) 2019 – 2021
指導教員：ファン・サンフム教授 · 修士論文：「Utilizing Feature-wise Contrastive Loss for Improving Segmentation Performance」

学士(情報セキュリティ) · 大田大学校 2012 – 2019

スキル

深層学習	PyTorch, HuggingFace, PEFT / LoRA, Accelerate, DDP / FSDP
病理	OpenSlide, QuPath, CLAM / weakly-supervised MIL, UNI · CONCH · Virchow, WSIタイリング
バイオ / オミクス	scanpy · AnnData, シングルセル摂動, プロテオーム表現学習, ADMET
MLOps・言語	Python, R, SQL, Bash, Docker, Slurm, W&B, MLflow, FastAPI, Git

受賞・研究課題

NVIDIA Agentic AIハッカソン2026 · 1位 · 創薬エージェントFlyGate · 5人チーム

KPIs 2024チャレンジ · WSIレベル部門 · 2位 · 糸球体セグメンテーション · MICCAI 2024 併催 · Medical Image Analysis 2026 掲載

精密腫瘍学に向けたPan-Sarcomaプロテオゲノムプロファイリング · 国立がんセンター 韓米がん共同研究事業 · 韓 · 米 · 日 · ヒト肉腫(慶熙大学校医療院)+犬の腫瘍 · 2025–2028 · 研究員として参画

獣医腫瘍学に向けたバーチャルセルCDSS · 農林食品技術企画評価院(IPET) · 2026–2030(進行中) · 研究員として参画

がん病理診断向け汎用AIの開発・実用化 · 代表機関：Deep Bio · 国家R&D · 事業期間 2021–2025 · 研究員として参画(2021.04 – 2025.01)

学会発表

Predictability is not substitutability: a cost-of-substitution framework for H&E-based molecular prediction across 5 cancers · BIOINFO/GIW ISCB-Asia 2026 · ポスター発表(採択) · 共同筆頭・責任著者 · doi.org/10.5281/zenodo.24068874

Predicting Protein Receptor Status from H&E-stained Images in Breast Cancer · AACR年次総会 2023 · ポスター発表 · 筆頭著者

Recurrence Risk Prediction Based on Automatic Histologic Analysis of Breast Cancer Using Whole Slide Images · AACR年次総会 2022 · ポスター発表 · 筆頭著者

A Deep Learning based Pancreatic Adenocarcinoma Survival Prediction Model Applicable to Adenocarcinoma of Other Organs · AACR年次総会 2022 · ポスター発表 · 共著者

Automatic Histological Grading of Breast Cancer Resection Tissue · USCAP年次総会 2022 · ポスター発表 · 筆頭著者

Breast Cancer Survival Analysis through the Extracted Feature from the Prostate Diagnosis Model · USCAP年次総会 2022 · ポスター発表 · 共著者

영역분할 모델 성능 향상을 위한 대조적 손실 함수의 활용 (セグメンテーションモデルの性能向上に向けた対照損失関数の活用) · 韓国産業工学会 秋季学術大会 2020 · 口頭発表 · 筆頭著者

コミュニティ・学術貢献

Pseudo Lab シーズン12「AutoBioX: AI Agents for End-to-End Bio Research」研究メンバー(ランナー) · 2026 · 修了 · 研究2件がBIOINFO/GIW ISCB-Asia 2026に採択、その後1件がML4H 2026 Findingsに採択

ML4H 2026(Machine Learning for Health Symposium)査読者 · 2026

AIキャリア・プロジェクトメンター(Codeit) · 2025 – 現在 · 非常勤 · メンティー30名以上への1対1メンタリング、3期にわたり8チーム以上のプロジェクトを指導

AI創薬に関する韓国語電子書籍2冊を共著(BOOKK) · 2026 · 『질병의 신호를 읽어라』『약이 될 분자를 찾아라』 · AI・数学パートを執筆 · OMIXAIの同僚と業務外の自主プロジェクト